

MÔ TẢ BÀI TẬP LỚN / ĐỒ ÁN THỰC HÀNH

Học phần UET.CN3124 - An toàn và an ninh mạng
DỰ ÁN THỰC HÀNH CTF JEOPARDY

Đồ án thực hành là bài tập cá nhân, chiếm 30% điểm tổng kết môn học.
Đánh giá chủ yếu theo CLO4 và CLO5; thời điểm nộp dự kiến vào tuần 14 theo thông báo trên Canvas/LMS.

Học phần	UET.CN3124 - An toàn và an ninh mạng
Tên đồ án	Dự án thực hành CTF (Capture The Flag) theo mô hình Jeopardy
Trọng số đánh giá	30% điểm tổng kết môn học
Hình thức	Bài tập cá nhân
Thời điểm nộp	Theo thông báo của giảng viên trên Canvas/LMS, dự kiến tuần 14
Chuẩn đầu ra đánh giá	CLO4 (60%) và CLO5 (40%)
Khối lượng tối thiểu	Khoảng 30 giờ làm việc cá nhân
Yêu cầu thiết bị	Máy tính cá nhân đủ mạnh để thiết lập môi trường thực nghiệm và viết báo cáo

Tài liệu hướng dẫn dành cho sinh viên thực hiện đồ án thực hành của học phần.

1. Mục đích và ý nghĩa của đồ án thực hành

Đồ án thực hành của học phần UET.CN3124 được tổ chức dưới hình thức dự án thực hành CTF (Capture The Flag) theo mô hình Jeopardy nhằm gắn kết kiến thức lý thuyết với trải nghiệm thực hành có định hướng. Thông qua đồ án, sinh viên không chỉ tìm được lời giải cho một hoặc một nhóm challenge phù hợp, mà còn phải biết thiết lập môi trường, lý giải từng bước tiếp cận, phân tích nguyên lý an ninh liên quan, đánh giá kết quả và rút ra các bài học có giá trị đối với thực tiễn an toàn thông tin.

Đồ án nhấn mạnh năng lực làm việc độc lập, khả năng tự học và khả năng trình bày học thuật. Vì vậy, kết quả đánh giá sẽ không dựa riêng vào việc tìm ra flag, mà còn dựa vào chất lượng của kế hoạch thực hiện, mức độ tái hiện được quy trình, chiều sâu phân tích kỹ thuật, góc nhìn phòng thủ, và cách sinh viên phản biện lại chính lời giải của mình.

Lưu ý quan trọng

Đồ án thực hành là bài tập cá nhân, chiếm 30% điểm tổng kết môn học.

Đồ án được đánh giá theo thang điểm 10, chủ yếu gắn với hai chuẩn đầu ra: CLO4 - thực thi có tùy biến một quy trình an ninh phức tạp trong môi trường ảo hóa; và CLO5 - thiết lập kế hoạch thực hiện dự án theo định hướng học tập suốt đời.

2. Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành đồ án thực hành, sinh viên được kỳ vọng đạt được các mục tiêu sau:

- Tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm thực hành các kỹ năng về an toàn thông tin trong không gian mạng qua dự án thực hành CTF (Capture The Flag).
- Rèn luyện khả năng phân tích và đánh giá các giải pháp an toàn thông tin trong không gian mạng.
- Phát triển tư duy hệ thống, năng lực phản biện và khả năng ứng biến linh hoạt khi giải quyết các vấn đề an ninh mạng.
- Tập luyện kỹ năng viết học thuật và trình bày các giải pháp an ninh một cách rõ ràng, chính xác.
- Hình thành thái độ học tập tích cực, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; đồng thời xây dựng ý thức học tập suốt đời và chủ động cập nhật các kiến thức, kỹ thuật mới trong an ninh mạng.

3. Chủ đề và phạm vi của đồ án

Sinh viên chọn một chủ đề chính duy nhất thuộc hệ bài CTF Jeopardy để đi sâu. Chủ đề được chọn phải đủ rõ ràng để trình bày xuyên suốt từ bối cảnh bài toán, kiến thức nền, quy trình giải quyết, bằng chứng kết quả, đến phân tích tác động và biện pháp phòng vệ.

Các nhóm chủ đề khuyến nghị gồm:

STT	Chủ đề	Mô tả ngắn / ví dụ định hướng
-----	--------	-------------------------------

STT	Chủ đề	Mô tả ngắn / ví dụ định hướng
1	Mật mã học (Crypto)	Mã hóa đối xứng, mã hóa khóa công khai, hàm băm, chữ ký số, PRNG, lý thuyết số, lỗi triển khai hoặc cấu hình trong cơ chế mật mã.
2	Khai thác ứng dụng Web (Web Security)	SQL injection, XSS, authentication bypass, session/token flaw, file upload, SSRF, deserialization, logic flaw.
3	Đảo ngược mã nhị phân (Reverse Engineering)	Phân tích file thực thi, cơ chế kiểm tra khóa, obfuscation, unpacking, patching, hiểu và tái hiện logic kiểm tra của chương trình.
4	Khai thác lỗ hổng nhị phân (Binary Exploitation / Pwn)	Buffer overflow, format string, ROP, heap misuse, memory corruption, khai thác cơ chế bảo vệ của chương trình.
5	Điều tra số và phân tích sự cố (Digital Forensics)	Phân tích file, đĩa, bộ nhớ, log, e-mail, pcap, timeline, khôi phục dữ liệu hoặc chứng cứ số.
6	Phân tích mạng và giao thức (Network & Protocol Analysis)	Sniffing, DNS, HTTP/HTTPS, TLS, SSH, mail protocol, packet inspection, phân tích lưu lượng để tìm chỉ dấu hoặc thông tin ẩn.
7	Steganography	Ẩn tin trong ảnh, âm thanh, tài liệu, metadata hoặc qua nhiều lớp mã hóa/ẩn dữ liệu.
8	OSINT	Thu thập và phân tích thông tin công khai, truy vết thực thể số, tương quan dữ liệu và nhận diện mối liên hệ từ các nguồn công khai.
9	Malware / Script / Miscellaneous	Phân tích script độc hại, macro, loader mô phỏng hoặc challenge tổng hợp yêu cầu tự động hóa và suy luận liên ngành.

Mỗi sinh viên chỉ chọn một chủ đề chính để bảo đảm chiều sâu phân tích. Trường hợp challenge có pha trộn nhiều mảng, sinh viên phải xác định rõ trọng tâm học thuật của đồ án là gì và giải thích vì sao lựa chọn trọng tâm đó là hợp lý.

Quy mô khuyến nghị của đồ án là một cụm nhiệm vụ CTF nhất quán, chẳng hạn: (i) giải và phân tích hai challenge có liên hệ trong cùng một chủ đề; hoặc (ii) giải và phân tích một challenge khó hơn, kèm theo ít nhất một phần tùy biến hoặc mở rộng có ý nghĩa rõ ràng.

4. Yêu cầu nội dung học thuật và thực hành

Bài làm không chỉ dừng ở việc tìm ra flag. Một đồ án đạt yêu cầu cần thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

- 1. Xác định bối cảnh và mục tiêu:** giới thiệu challenge hoặc nhóm challenge, nêu lý do lựa chọn đề tài, giá trị học thuật và mối liên hệ với kiến thức của học phần.
- 2. Kiến thức nền liên quan:** trình bày ngắn gọn các khái niệm, kỹ thuật, giao thức, định dạng dữ liệu hoặc nguyên lý an ninh cần dùng để hiểu và giải quyết bài toán.
- 3. Môi trường thực nghiệm:** mô tả hệ điều hành, máy ảo hoặc container, phần mềm, thư viện, công cụ, dữ liệu hoặc challenge file đã sử dụng.

- 4. Quy trình thực hiện từng bước:** mô tả rõ các thao tác, lệnh, giả thuyết, kết quả trung gian và cách xử lý lỗi hoặc trở ngại trong quá trình thực hiện.
- 5. Bằng chứng và kết quả:** chứng minh kết quả bằng đầu ra chương trình, log, script, ảnh chụp màn hình, hoặc các chứng cứ kỹ thuật tương đương.
- 6. Yếu tố tùy biến hoặc mở rộng:** thể hiện đóng góp chủ động của sinh viên, ví dụ điều chỉnh script, thay đổi tham số, viết công cụ hỗ trợ, tái hiện challenge cục bộ, so sánh hai cách giải, hoặc đề xuất phương án phát hiện/phòng vệ.
- 7. Phân tích dưới góc nhìn tấn công và phòng thủ:** nêu rõ cơ chế nào bị khai thác, điều kiện thành công, rủi ro đối với hệ thống thực, dấu hiệu nhận biết, và biện pháp giảm thiểu phù hợp.
- 8. Đánh giá và rút kinh nghiệm:** chỉ ra điểm mạnh, hạn chế, khó khăn, hướng mở rộng và những bài học tự học có thể áp dụng cho các challenge hoặc tình huống tương tự.

4.1. Những việc không được làm

- Sao chép nguyên văn writeup, báo cáo, mã nguồn hoặc lời giải của người khác mà không trích dẫn và không có phần tái hiện, diễn giải hoặc phân tích của riêng mình.
- Chỉ nộp kết quả cuối cùng hoặc flag mà không mô tả quy trình, không có bằng chứng trung gian và không có phân tích học thuật.
- Thực hiện tấn công, quét, khai thác hoặc thu thập dữ liệu trên các hệ thống không được phép truy cập.
- Trình bày kết quả không phải do bản thân đã trực tiếp tái hiện hoặc kiểm chứng.

Nguyên tắc cốt lõi của đồ án

Sinh viên phải chứng minh được mình hiểu vì sao lời giải hoạt động, chứ không chỉ chứng minh rằng mình đã xem được lời giải.

Bất kỳ phần tham khảo nào từ writeup, blog, video hay mã nguồn công khai đều phải được trích dẫn đầy đủ và được diễn giải lại bằng lời của mình.

5. Hướng dẫn triển khai đồ án thực hành

5.1. Hướng dẫn nhập môn từ CTFtime

Để bắt đầu ở mức nhập môn, sinh viên có thể chủ động tìm challenge và writeup của các cuộc thi CTF trên CTFtime. Một cách khởi đầu phù hợp là chọn một cuộc thi đã có kho challenge archive và có writeup công khai, từ đó tự cài đặt, tái hiện và giải thử các bài ở mức độ phù hợp với năng lực hiện tại.

Ví dụ, sinh viên có thể truy cập [CTFtime](https://ctftime.org/) để tìm các cuộc thi. Chẳng hạn, từ trang danh sách sự kiện tại <https://ctftime.org/event/list/>, chọn LA CTF 2023 để đến trang thông tin của sự kiện tại <https://ctftime.org/event/1732>. Từ đây, sinh viên có thể truy cập kho challenge thông qua liên kết Challenge archive can be found here tới <https://github.com/uclaacm/lactf-archive>, cài đặt theo hướng dẫn, rồi tự tìm cách giải challenge.

Trường hợp chưa tự giải được, sinh viên có thể xem danh sách task và writeup tại <https://ctftime.org/event/1732/tasks/>, sau đó truy cập writeup của từng task tương ứng. Ví dụ,

task *chinese-lazy-theorem-1* có writeup tại <https://ctftime.org/task/24273>. Khi tham khảo writeup, sinh viên phải đưa vào báo cáo phần hướng dẫn đã được tái hiện lại bằng lời của mình, kèm hình chụp màn hình từng bước bằng Print Screen và các kết quả thu được.

5.2. Quy trình thực hiện đề xuất

- Bước 1 - Chọn đề tài phù hợp:** ưu tiên challenge có file, source code, binary, pcap, archive hoặc hướng dẫn cài đặt rõ ràng để có thể tái hiện cục bộ.
- Bước 2 - Thiết lập môi trường sạch:** sử dụng máy ảo, snapshot, container hoặc workspace tách biệt để dễ quay lại trạng thái ban đầu và dễ kiểm chứng.
- Bước 3 - Phân tích sơ bộ:** đọc mô tả challenge, quan sát cấu trúc file, nhận diện định dạng dữ liệu, dịch vụ mạng, cơ chế kiểm tra hoặc điểm yếu có thể tồn tại.
- Bước 4 - Thử nghiệm và tinh chỉnh:** bắt đầu từ phân tích thủ công rồi mới tự động hóa; ghi lại giả thuyết, lệnh, lỗi và cách khắc phục.
- Bước 5 - Lưu bằng chứng đầy đủ:** ảnh chụp màn hình, đầu ra lệnh, mã nguồn hoặc script phải phản ánh cả quá trình chứ không chỉ kết quả cuối cùng.
- Bước 6 - Thực hiện phần mở rộng:** điều chỉnh script, viết công cụ hỗ trợ, so sánh hai chiến lược, hoặc tái hiện bài toán trong bối cảnh phòng thủ.
- Bước 7 - Viết báo cáo:** liên kết chặt chẽ giữa mục tiêu, quy trình, kết quả, phân tích kỹ thuật và các khuyến nghị an ninh.
- Bước 8 - Chạy lại quy trình từ đầu:** trước khi nộp, nên thử tái hiện toàn bộ từ môi trường sạch để kiểm tra tính lặp lại của báo cáo.

5.3. Gợi ý công cụ theo nhóm chủ đề

Nhóm chủ đề	Công cụ thường dùng
Crypto	Python, SageMath, CyberChef, OpenSSL, các thư viện số học hoặc mật mã phù hợp.
Web Security	Burp Suite Community, trình duyệt và DevTools, curl, Postman, Docker hoặc môi trường web cục bộ.
Reverse	Ghidra, strings, objdump, hexdump, x64dbg hoặc công cụ tương đương tùy nền tảng.
Pwn	gdb, checksec, pwntools, các thư viện hỗ trợ khai thác bộ nhớ và tự động hóa tương tác.
Forensics / Network	Wireshark, tshark, binwalk, exiftool, Autopsy hoặc công cụ phân tích file, log và pcap.
OSINT / Misc	công cụ tìm kiếm, whois, dig, theHarvester, scripts Python hoặc các công cụ tổng hợp dữ liệu công khai.

Danh sách trên chỉ mang tính gợi ý. Sinh viên được phép lựa chọn công cụ khác nếu chứng minh được rằng công cụ đó phù hợp, đáng tin cậy và giúp giải thích tốt hơn bản chất kỹ thuật của bài toán.

5.4. Nhật ký làm việc và lưu bằng chứng

- Nên duy trì một logbook hoặc nhật ký ngắn ghi lại thời gian làm việc, giả thuyết kỹ thuật, lệnh đã chạy, lỗi đã gặp và cách khắc phục.
- Ảnh chụp màn hình cần bao quát cả tiến trình cài đặt, cấu hình, thực thi, kết quả trung gian và kết quả cuối cùng.
- Tên file và thư mục nên đặt nhất quán để thuận lợi cho việc nộp và kiểm tra lại.
- Trước khi nộp, nên lưu một bản môi trường hoặc mã nguồn cuối cùng để có thể trình diễn lại nếu được yêu cầu xác minh.

6. Sản phẩm nộp và quy cách báo cáo

6.1. Thành phần cần nộp

Thành phần	Mức độ	Ghi chú
Báo cáo chính	Bắt buộc	Nộp dưới dạng PDF; là tài liệu được dùng để chấm điểm chính.
Mã nguồn / script / notebook	Khuyến khích	Nộp kèm nếu có để hỗ trợ việc kiểm chứng, đặc biệt khi lời giải phụ thuộc vào công cụ tự viết.
Phụ lục kỹ thuật	Khuyến khích	Ảnh chụp màn hình, file cấu hình, log, dữ liệu trung gian hoặc sơ đồ quy trình nếu cần.

6.2. Quy cách báo cáo

- Báo cáo nộp ở định dạng PDF và phần nội dung chính không nên vượt quá 15 trang; phụ lục và tài liệu tham khảo không tính vào số trang.
- Trang đầu nên là bìa hoặc phiếu nộp bài theo mẫu mà giảng viên/Canvas yêu cầu.
- Trang kế tiếp cần thể hiện rõ: mã học phần và tên học phần; tên đồ án; chủ đề CTF; họ tên và mã số sinh viên; ngày nộp; hạn nộp.
- Các trang nội dung nên được đánh số; không bắt buộc có mục lục nếu giảng viên không yêu cầu riêng.
- Báo cáo phải trình bày rõ ràng, có cấu trúc logic, chính tả chuẩn, chú thích hình minh bạch và hệ thống trích dẫn nhất quán.

6.3. Gợi ý cấu trúc nội dung báo cáo

1. Tóm tắt.
2. Giới thiệu đề tài và mục tiêu.
3. Bối cảnh challenge và kiến thức nền liên quan.
4. Môi trường thực nghiệm và công cụ sử dụng.
5. Quy trình thực hiện từng bước.
6. Kết quả thu được.
7. Phân tích kỹ thuật và phân tích phòng thủ.
8. Phần tùy biến hoặc mở rộng của sinh viên.
9. Đánh giá, hạn chế và bài học rút ra.

10. Kết luận.
11. Tài liệu tham khảo.
12. Phụ lục.

Gợi ý đặt tên tệp nộp

Sinh viên nên đặt tên tệp nhất quán, ví dụ: MSSV_UETCN3124_CTF_Report.pdf, MSSV_UETCN3124_Scripts.zip.

Việc đặt tên rõ ràng giúp hạn chế thất lạc file, thuận lợi cho giảng viên khi chấm và dễ truy vết khi cần xác minh.

7. Đánh giá và rubric

Điểm đồ án thực hành được chấm theo thang điểm 10 và quy đổi vào 30% điểm tổng kết của học phần. Việc đánh giá chú trọng cả năng lực thực thi kỹ thuật lẫn năng lực tự học, lập kế hoạch và phản biện.

7.1. Cơ cấu điểm

Mục	Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Liên hệ CLO
Tiêu chí 1	Lập kế hoạch và biện minh	2.0	CLO5
Tiêu chí 2	Triển khai và tài liệu hóa	4.0	CLO4
Tiêu chí 3	Phân tích kết quả	2.0	CLO4
Tiêu chí 4	Đánh giá, phản biện và tự học	2.0	CLO5
Tổng		10.0	

7.2. Mô tả rubric chi tiết

Tiêu chí 1. Lập kế hoạch và biện minh (2.0 điểm)

Đánh giá cách sinh viên xác định chủ đề, lựa chọn challenge, phạm vi công việc, công cụ, nguồn tư liệu và cách biện minh cho hướng tiếp cận.

Mức chất lượng	Mô tả
Không đạt	Chủ đề mơ hồ, mục tiêu không rõ, thiếu căn cứ lựa chọn challenge hoặc công cụ; gần như không cho thấy người học hiểu bản chất bài toán.
Gần đạt	Đã nêu được một số thông tin cơ bản nhưng biện minh còn rời rạc, phạm vi chưa ổn định hoặc chưa chứng minh được tính phù hợp của lựa chọn.
Đạt	Mục tiêu, phạm vi và công cụ được xác định tương đối rõ; có giải thích lý do lựa chọn và có liên hệ cơ bản tới kiến thức môn học.
Tốt	Kế hoạch hợp lý, logic, bối cảnh được trình bày rõ; lựa chọn challenge và công cụ được biện minh thuyết phục bằng ví dụ hoặc nguồn tham khảo phù hợp.

Mức chất lượng	Mô tả
Xuất sắc	Thể hiện rõ tư duy thiết kế đồ án ngay từ đầu, so sánh được các phương án khác nhau và chỉ ra vì sao phương án đã chọn là phù hợp nhất với mục tiêu học tập.

Tiêu chí 2. Triển khai và tài liệu hóa (4.0 điểm)

Đánh giá việc cài đặt môi trường, sử dụng công cụ, thực hiện quy trình, mức độ tái hiện được và chất lượng tài liệu hóa bằng chứng.

Mức chất lượng	Mô tả
Không đạt	Thực nghiệm rất ít hoặc không rõ ràng; báo cáo thiếu bằng chứng; khó theo dõi; không đủ cơ sở để tái hiện lại.
Gần đạt	Có thực hiện một phần các bước chính nhưng bằng chứng còn thiếu, mô tả còn sơ sài, môi trường hoặc lệnh thực thi chưa rõ.
Đạt	Đã triển khai được các bước cốt lõi; có hình ảnh, lệnh, đầu ra và giải thích cơ bản; có thể kiểm chứng được phần chính của lời giải.
Tốt	Quy trình rõ ràng, có tổ chức, bằng chứng đầy đủ, môi trường và công cụ được mô tả hợp lý; có thể tái hiện tốt; phần tùy biến đã thể hiện rõ.
Xuất sắc	Tài liệu hóa rất sâu, mạch lạc và đáng tin cậy; quy trình vận hành tốt từ đầu đến cuối; bằng chứng kỹ thuật mạnh; cho thấy kỹ năng thực hành nổi bật và khả năng làm chủ công cụ.

Tiêu chí 3. Phân tích kết quả (2.0 điểm)

Đánh giá khả năng giải thích vì sao lời giải hoạt động, điều kiện thành công là gì và ý nghĩa của kết quả đối với bối cảnh an ninh mạng.

Mức chất lượng	Mô tả
Không đạt	Chủ yếu kể lại thao tác; hầu như không có phân tích nguyên lý kỹ thuật hoặc tác động an ninh.
Gần đạt	Có giải thích được một phần cơ chế nhưng chưa làm rõ bản chất lỗ hổng, giả thiết hay điều kiện cần để lời giải hoạt động.
Đạt	Phân tích được cơ chế chính của challenge, chỉ ra được mối liên hệ giữa dữ liệu, công cụ và kết quả đạt được.
Tốt	Phân tích có chiều sâu, bao quát cả góc nhìn tấn công lẫn phòng thủ, nêu được tác động, điều kiện và giới hạn của cách giải.
Xuất sắc	Phân tích rất chặt chẽ, liên kết tốt với kiến thức của học phần, biết so sánh và đối chiếu giữa các phương án, chỉ ra được cả rủi ro, dấu hiệu phát hiện và hướng khắc phục thực tế.

Tiêu chí 4. Đánh giá, phản biện và tự học (2.0 điểm)

Đánh giá khả năng phản tư, rút kinh nghiệm, dùng tài liệu tham khảo có trách nhiệm và thể hiện năng lực học tập suốt đời.

Mức chất lượng	Mô tả
Không đạt	Không có phần đánh giá hoặc chỉ lặp lại kết quả; không thể hiện được quá trình tự học.
Gần đạt	Có nêu một vài khó khăn và bài học nhưng còn chung chung; việc sử dụng tài liệu tham khảo chưa thật sự minh bạch.
Đạt	Đã biết chỉ ra khó khăn, điểm mạnh, hạn chế và một số hướng cải tiến; cho thấy có nỗ lực tự học và tự hiệu chỉnh.
Tốt	Thể hiện rõ quá trình tự học, biết phản biện cách làm của mình, biết đối chiếu nguồn tham khảo và rút ra nhận xét có giá trị.
Xuất sắc	Có đánh giá chín chắn và có chiều sâu; tổng hợp tài liệu tốt, chỉ ra được sự phát triển trong tư duy của bản thân và đề xuất được các hướng học tiếp theo một cách thuyết phục.

Các lỗi nhỏ về hình thức trình bày, chính tả, chú thích hình, đánh số hình hoặc trích dẫn có thể bị trừ điểm nhẹ nếu ảnh hưởng đến độ rõ ràng và tính học thuật của báo cáo.

8. Quy định học thuật, đạo đức nghề nghiệp và xác minh

- Mọi nguồn bên ngoài không phải kiến thức phổ thông hoặc học liệu nội bộ môn học đều phải được trích dẫn. Sinh viên nên dùng một chuẩn trích dẫn nhất quán như Vancouver hoặc IEEE.
- Đạo văn, sao chép writeup, sao chép mã nguồn mà không ghi nguồn hoặc nộp bài không phải do bản thân tái hiện có thể bị 0 điểm toàn bộ đồ án.
- Giảng viên có thể yêu cầu sinh viên trình diễn lại một phần lời giải, chạy lại script, giải thích lệnh đã dùng hoặc trả lời vấn đáp ngắn để xác minh tính xác thực.
- Mọi hoạt động thực nghiệm phải được thực hiện trên challenge, file, môi trường hoặc hệ thống mà sinh viên được phép sử dụng. Không được biến đồ án thành hoạt động tấn công trái phép vào hệ thống thực.

9. Checklist trước khi nộp

- ☐ Đã xác định rõ chủ đề chính và phạm vi của đồ án.
- ☐ Đã mô tả môi trường thực nghiệm và công cụ sử dụng.
- ☐ Đã lưu đầy đủ ảnh chụp màn hình và bằng chứng trung gian.
- ☐ Đã trình bày phần tùy biến hoặc mở rộng do bản thân thực hiện.
- ☐ Đã có phân tích cả góc nhìn tấn công và phòng thủ.
- ☐ Đã trích dẫn đầy đủ mọi nguồn tham khảo có sử dụng.
- ☐ Đã chạy thử lại quy trình từ đầu để kiểm tra tính lặp lại.
- ☐ Đã kiểm tra chính tả, chú thích hình, đánh số mục và chất lượng tệp nộp.

10. Tài liệu nên ưu tiên tham khảo

- Học liệu bắt buộc của học phần, đặc biệt là "All about CTF (Capture The Flag)" của CTFTIME team.
- Slide và các tài liệu giảng dạy do giảng viên cung cấp cho học phần UET.CN3124.
- Archive challenge, writeup, blog kỹ thuật, tài liệu công cụ hoặc tài liệu học thuật có nguồn gốc rõ ràng và có giá trị giải thích bản chất kỹ thuật của lời giải.
- Các tài liệu giúp mở rộng hiểu biết về mật mã học, an ninh giao thức, an ninh Web, điều tra số, khai thác nhị phân và các chủ đề liên quan đến challenge đã chọn.